



P26 – Modélisation de portefeuilles avec Python & Machine Learning

Acteurs du projet

Tuteur PE 1 (enseignant chercheur ou enseignant permanent de l'UTT obligatoire) : Jean Marc NIGRO

Tuteur PE 2 (enseignant chercheur, enseignant permanent ou vacataire, biatss ou doctorant, éventuellement ou obligatoire pour un PE Asso ou Engagement Etudiant) :

Profil conseillé de l'élève (pré-requis : TC, BR, FIL, UE suivie...) : ISI 5

Attention ne sont pas autorisés à mener un Projet Etudiant sauf dérogation par leur responsable de programme, les étudiants en stage ST09, 1^{er} semestre de programme (TC ou branche) ou séjour à l'étranger. Les étudiants en MASTER ne peuvent valoriser que des crédits MA ou EC.

Nombre d'étudiants : 1

Noms, prénoms, emails, programmes et n° d'étudiants : KAMGUE MAGNE Ange Ariane (n°51583), ISI 5, ange_ariane.kamgue_magne@utt.

□ conformité Pédagogie MIND

Informations du Projet Etudiant

Présentation du projet : expliquez le projet, son contexte et sa problématique, ce que vous souhaitez mettre en place pour donner envie de réaliser (étudiant) ou de suivre (tuteur PE) le projet

La gestion de portefeuille moderne fait appel à des méthodes quantitatives avancées. L'objectif de ce projet est de concevoir un outil d'analyse de portefeuille financier s'appuyant sur des algorithmes de machine learning pour l'optimisation et la prédiction de rendements, avec intégration de données réelles via API, backtesting et analyse comparative.

□ confidentialité

Objectifs pédagogiques : ce que l'étudiant va apprendre en menant ce projet pour les crédits CS TM ME EC HT EE, merci de vous référer aux fiches compétences disponibles sur moodle [ici](#)

- Rendre compte
- Travailler en autonomie ou en groupe
- Apprendre à manipuler des données brutes

Objectifs de Techniques et Méthodes (TM)

- Appliquer des méthodes statistiques de Machine learning à des données financières réelles
- Intégrer des APIs financières pour la collecte dynamique
- Développer un module de backsetting avec visualisation des performances
- Comparer différents modèles d'optimisation
- Concevoir un tableau de bord interactif permettant la visualisation des performances

Objectifs démarche compétences : ce que l'étudiant en branche ingénieur va apprendre en lien avec la démarche compétence de son programme. Pour les blocs de compétences programmes, UTT et transversales, merci de vous référer aux annexes démarche compétences disponibles sur moodle [ici](#)

A- Analyse du contexte et formalisation des besoins dans le cadre d'un projet informatique ou de système d'information, en prenant en compte la complexité sociotechnique

- A-1 : Définir les périmètres du besoin et repérer les sources de données utiles pour un projet informatique ou de système d'information
- A-2 : Modéliser les besoins métier et établir les exigences fonctionnelles générales d'une solution informatique
- A-3 : Spécifier les exigences fonctionnelles, techniques, organisationnelles et sociétales d'une solution informatique

B- Elaboration d'une solution numérique dans le cadre d'un projet informatique ou de système d'information en prenant en compte les conséquences sur la société et les individus

- ☐ B-1 : Exprimer une solution informatique sous la forme de modèles en exploitant les standards, identifiés comme pertinents au projet
- ☐ B-2 : Formaliser les solutions techniques adaptées aux besoins d'un projet informatique ou de système d'information, à partir d'un état de l'art
- ☐ B-3 : Evaluer la qualité du modèle pour la conception d'une solution informatique en le confrontant aux règles de l'art et aux besoins identifiés
- ☐ B-4 : Traduire le modèle d'une solution informatique, validé dans un degré de formalisation et adapté à la réalisation d'une architecture complète, cohérente et extensible

Programme : les différentes étapes pédagogiques nécessaires pour mener à bien ce projet

Attention, ne pas respecter les différents points d'avancement avec les tuteurs PE peut mettre en difficulté l'étudiant. Il est indispensable de respecter ces étapes pour maintenir la motivation, veiller à l'organisation et aux apprentissages.

- Réunion de lancement du PE avec tous les tuteurs PE et étudiants du Projet Etudiant
- Réunion(s) intermédiaire(s) du PE avec tous les tuteurs PE et étudiants du Projet Etudiant
- Réunion de préparation de l'évaluation du PE avec tous les tuteurs PE et étudiants du Projet Etudiant
- Autres (à compléter) :

Pédagogie MIND

Volume estimé de travail par étudiant : 150 – 200h

Crédits ECTS par étudiant : 6 TM

Sous réserve de la validation du ou des tuteurs PE, du programme de l'étudiant et de l'évaluation.

Pour les crédits CS et TM, merci de **préciser la valorisation** : **TC, BASE, FIL, HP, MASTER, M1, M2.**

Attention, si l'étudiant ne travaille pas suffisamment selon les consignes de ses tuteurs, ces derniers se réservent le droit de diminuer le nombre de crédits lors de l'évaluation après plusieurs alertes à l'étudiant. Il n'est en revanche pas possible d'augmenter le nombre de crédits à posteriori du contrôle pédagogique.

Modalités d'évaluation :

A titre indicatif, à confirmer avec les Tuteurs PE lors de la réunion de lancement du PE en début de semestre

- Livrables du Projet Etudiant : par défaut rapport écrit 10 à 30 pages, fiche optimisation continue (si poursuites éventuelles du Projet Etudiant) et présentation orale 20 à 40 mn
- Intégrer dans le rapport une section détaillant les compétences exercées et la contribution du PE au développement des compétences du référentiel de votre branche
- Répartition de la note : par défaut 1/3 travail réalisé – 1/3 support écrit – 1/3 présentation orale
- Calendrier d'évaluation : par défaut semaine précédant les Finaux du semestre concerné

Mise en œuvre du Projet Etudiant

Besoin en supports techniques (matériel, accès espace, soutien technicien...) :

Merci de vous référer au « Guide pratique des PE » disponible sur moodle et de formuler vos demandes par email à projetsetudiants@utt.fr

Remarques complémentaires :

Rappel cours moodle : <https://moodle.utt.fr/course/view.php?id=311>



Rappel de quelques règles des Projets Etudiants de la démarche Pédagogie MIND

Par semestre, les étudiants sont autorisés à mener, sous réserve de la validation du Programme :

- un 1^{er} Projet Etudiant à 2, 4 ou 6 crédits ECTS
- un 2nd Projet Etudiant à 2 ou 4 crédits ECTS maximum quel que soit le 1^{er} Projet Etudiant

Les 2 Projets Etudiants sont à valoriser dans 2 catégories ECTS différentes maximum (catégorie Engagement Etudiant obligatoire pour les PE Asso, CE ou Engagement Etudiant), soit 10 crédits ECTS maximum/semestre.

Sur l'ensemble de leur parcours, les étudiants ne sont pas autorisés à mener un Projet Etudiant au-delà des plafonds de crédits ECTS suivants :

	CS max	TM max	ME max	EC max	HT max	EE max	TOTAL max
Etudiant.e entré.e en TC	6	18	4	4	4	10	30
Etudiant.e entré.e en Branche	6	12	4	4	4	6	18